তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 231

বিষয়: জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (বহুনির্বাচনি অভীক্ষা)

সময়: ২৫ মিনিট

পূর্ণমান: ২৫

[প্রতিটি প্রশ্ন হতে সর্বোত্তম উত্তরটি কালো বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট (●) করতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোন প্রকার দাগ বা চিহ্ন দেওয়া যাবে না। প্রতিটি প্রশ্নের মান এক]

০১। শ্রেণীবিন্যাসের যেকোন ধাপের একক হলো-
ক) প্রজাতি খ) ট্যাক্সন
গ) গণ ঘ) পর্ব

০২। নিচের কোনটি অরীয় প্রতিসাম্য-
ক) কীটপতঙ্গ খ) তারামাছ
গ) হাইড্রা ঘ) জেলীফিশ

০৩। নিচের কোনটি পরিফেরা পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়?
ক) র‍্যাডুলা খ) স্পিকিউল
গ) কোয়ানোসাইট ঘ) নেফ্রিডিয়া

০৪। শিখাকোষ কোন পর্বের প্রাণীতে দেখা যায়?
ক) Platyhelminthes
খ) Nematoda
গ) Arthropoda
ঘ) Annelida

নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ০৫ ও ০৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



০৫। উপরের চিত্রে উল্লেখিত প্রাণীটির পর্বের নাম কী?
ক) মলাস্কা খ) পরিফেরা
গ) অ্যানিলিডা ঘ) অ্যার্থোপোডা

০৬। উল্লেখিত প্রাণীটির পর্বের বৈশিষ্ট্য-
i. দেহ নরম, মাংসল
ii. দেহ ম্যান্টল পর্দায় আবৃত
iii. মুখ বিবরে রেতি-জিহবা থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

০৭। নেফ্রিডিয়া কোন অঙ্গের সাথে সম্পর্কিত?
ক) রেচন খ) চলন
গ) শ্বসন ঘ) পরিপাক

০৮। প্লাকয়েড আঁইশ পাওয়া যায় কোন শ্রেণীভুক্ত প্রাণীতে?
ক) Actinopterygii
খ) Sarcopterygii
গ) Chondrichthyes
ঘ) Amphibia

০৯। কোন শ্রেণী প্রাণীদের হৃদপিন্ড তিন প্রকোষ্ঠ ধরনের?
ক) উভচর খ) পাখি
গ) স্তন্যপায়ী ঘ) সরীসৃপ

১০। হিপনোটক্সিন হাইড্রার কোন ধরনের কোষে থাকে?
ক) পুষ্টি কোষ খ) ইন্টারস্টিশিয়াল কোষ
গ) জনন কোষ ঘ) নিডোসাইট

১১। Hydra এর দ্রুত চলন প্রক্রিয়ার নাম কী?
ক) লুপিং খ) সমারসল্টিং
গ) হামাগুড়ি ঘ) গ্লাইডিং

১২। মিথোজীবিতার উদাহরণ-
i. Chlorohydra Viridissima
ii. Zooplankton
iii. Zoochlorella
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১৩। কোনটি হাইড্রার দেহে দেখা যায়?
ক) মেসোগ্লিয়া খ) মায়োকাইব্রিল
গ) স্ক্লেয়াইড ঘ) হিমোসিল

১৪। ঘাসফড়িং এর দেহ কয়টি অঞ্চলে বিভক্ত?
ক) ২ খ) ৩
গ) ৪ ঘ) ৫

১৫। ঘাসফড়িং এর রেচন অঙ্গের নাম কী?
ক) নেফ্রিডিয়া খ) মেসেন্টেরণ
গ) মালাপিজিয়ান বডি ঘ) মালাপিজিয়ান নালিকা

➤ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ১৬ ও ১৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: ঘাসফড়িং এর খোলস ত্যাগ করার প্রক্রিয়াকে নির্মোচন বলে। এভাবে পাঁচবার খোলস পরিবর্তনের মাধ্যমে নিম্ফ থেকে পূর্ণাঙ্গ ঘাসফড়িং এ রূপান্তর হয়।

১৬। ঘাসফড়িং এর জীবনচক্রে নিচের কোনটি সঠিক?

ক) ডিম → নিম্ফ → ইমাগো

খ) ডিম → লার্ভা → নিম্ফ → পূর্ণাঙ্গ প্রাণী

গ) ডিম → নিম্ফ → লার্ভা → ইমাগো

ঘ) লার্ভা → ডিম → নিম্ফ → ইমাগো

১৭। ঘাসফড়িং এর বৈশিষ্ট্যগুলো-

i. ঘাসফড়িং এর রূপান্তর অসম্পূর্ণ ধরনের

ii. ঘাসফড়িং এর রূপান্তর সম্পূর্ণ ধরনের

iii. ঘাসফড়িং এর শিশু অবস্থাকে নিম্ফ বলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

১৮। ঘাসফড়িং এর দর্শন এককের নাম কী?

ক) নেমাটোসিস্ট　　খ) ওসেলি

গ) ওমাটিডিয়াম　　ঘ) অ্যাপেজিশন

১৯। টায়ালিন নিঃসৃত হয় কোথা থেকে-

ক) যকৃত　　খ) অগ্নাশয়

গ) পাকস্থলী　　ঘ) লালাগ্রন্থি

২০। মানবদেহের সবচেয়ে বড় গ্রন্থি কোনটি?

ক) যকৃত　　খ) পিত্তথলি

গ) গ্যাস্ট্রিক　　ঘ) অগ্নাশয়

২১। নিচের কোনটি বৃহদন্ত্রের অংশ নয়?

ক) সিকাম　　খ) ইলিয়াম

গ) কোলন　　ঘ) মলাশয়

২২। নিচের কোনটি স্বাভাবিক ওজনের BMI?

ক) 18.5-24.99 Kg/m^2

খ) 18.5-25.99 Kg/m^2

গ) 25.0-29.99 Kg/m^2

ঘ) 18.0-26.0 Kg/m^2

➤ নিচের উদ্দীপকটি লক্ষ কর এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

সবচেয়ে বড় গ্রন্থি	মিশ্রগ্রন্থি
P	Q

২৩। মানবদেহে 'P' এর কাজ হলো-

i. ভিটামিন সঞ্চয় করা

ii. বিষ অপসারণ করা

iii. রক্ত সঞ্চয় করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii

গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

২৪। মানব দেহে 'Q' এর ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?

ক) গ্যাস্ট্রিক জুস ক্ষরণ করে

খ) পিটুইটারি গ্রন্থি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

গ) ইমালসিফিকেশনে সহায়তা করে

ঘ) এটি একটি অন্তঃক্ষরা গ্রন্থি

২৫। নিচের কোন এনজাইম, আমিষ ভাঙ্গতে সাহায্য করে?

ক) মল্টেজ　　খ) লেসিথিনেজ

গ) ট্রিপসিন　　ঘ) সুক্রোজ

তা'মীরুল মিল্লাত কামিল মাদ্‌রাসা, টঙ্গী

১ম সেমিস্টার পরীক্ষা – ২০২৪

শ্রেণি: আলিম

বিষয় কোড: 231

বিষয়: জীববিজ্ঞান ২য় পত্র (সৃজনশীল)

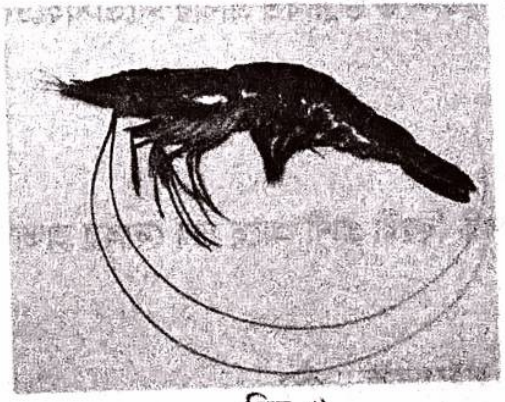
সময়: ২ ঘন্টা ৩৫ মিনিট পূর্ণমান: ৫০

[যে কোন ৫টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্নের মান সমান]

১ নিচের চিত্র দুইটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:



চিত্র-ক



চিত্র-খ

ক. প্রাণিবৈচিত্র্য কী? ১

খ. দ্বিপদ নামকরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে 'ক' চিত্রে উল্লেখিত প্রাণিটির পর্বগত বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. উদ্দীপকের 'খ' চিত্রের প্রাণিটির অর্থনৈতিক গুরুত্ব লেখ। ৪

২। নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

নমুনা- A(মানুষ), নমুনা- B(দোয়েল পাখি)

ক. নটোকর্ড কী? ১

খ. সিলোম বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নমুনা-A এর পর্বগত বৈশিষ্ট্য লেখ। ৩

ঘ. 'নমুনা-A ও নমুনা-B এর শ্রেণীগত বৈশিষ্ট্য আলাদা'- ব্যাখ্যা কর। ৪

৩। জীববিজ্ঞান পাঠ্যপুস্তকে Cnidaria পর্বের একটি প্রাণী আছে যার অনেকগুলো সূত্রক আছে এবং যা খাদ্য গ্রহণ, আত্মরক্ষা ও চলনে সহায়তা করে।

ক. নেমাটোসিস্ট কী? ১

খ. মেসোগ্লিয়া বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণিটির দ্রুত চলন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রাণীর নিডোসাইটের গঠন লেখ। ৪

৪। একটি দ্বিস্তরী প্রাণী আছে যার দেহের অভ্যন্তরে সবুজ শৈবাল বসবাস করে।

ক. হাইপোস্টোম কী? ১

খ. সিলেন্টেরণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উপরে উল্লেখিত প্রাণীটির অযৌন প্রজনন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের জীব দুইটির পারস্পরিক সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। মাহমুদ তার বাবার শস্যক্ষেতে বিকেল বেলা একটি পতঙ্গ দেখতে পায় যা সন্ধিযুক্ত পায়ের সাহায্যে লাফ দিতে পারে এবং ডানার সাহায্যে উড়তেও পারে।

ক. ঘাসফড়িং এর বৈজ্ঞানিক নাম লেখ। ১

খ. হিমোসিল বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত পতঙ্গটির রক্তসংবহনতন্ত্র বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উক্ত পতঙ্গটির রক্তসংবহনতন্ত্রের সাথে তোমার রক্তসংবহনতন্ত্রের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। ঘাসফড়িং এর দর্শন ইন্দ্রিয় হলো পুঞ্জাক্ষি। এই অঙ্গের মাধ্যমে পতঙ্গটি বিভিন্ন আলোতে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবিম্ব গঠন করে। আবার জীবনচক্রে লক্ষ করা যায় যে, ইহা বার বার খোলস মোচনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ পতঙ্গে পরিণত হয়।

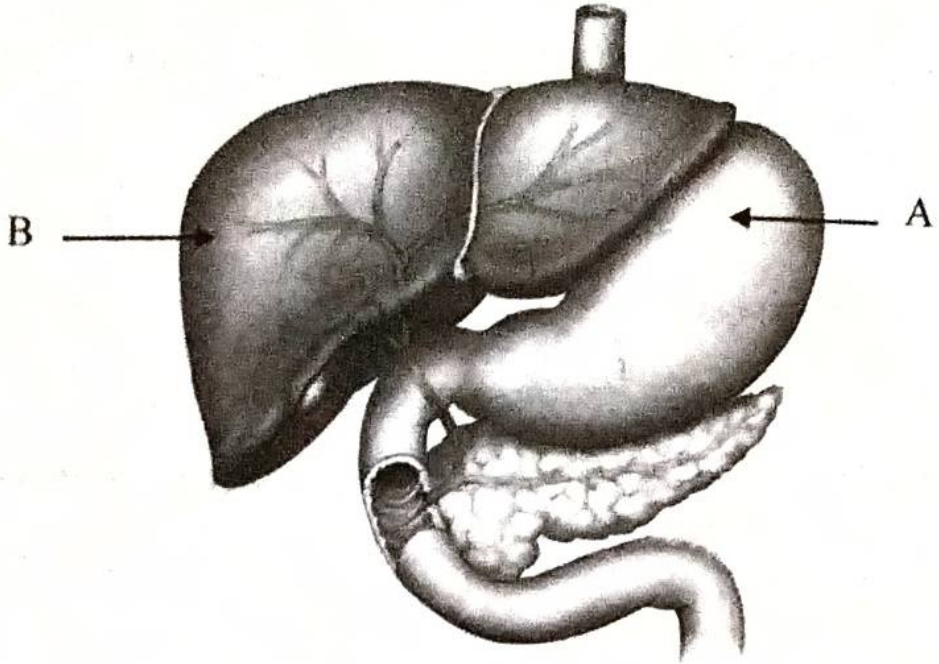
ক. ওমাটিডিয়াম কী? ১

খ. মালপিজিয়ান নালিকা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ইন্দ্রিয়ের ক্ষুদ্রতম এককের চিহ্নিত চিত্র অংকন কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শেষ বাক্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। নিচের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।



ক. পরিপাক কাকে বলে? ১
খ. অগ্ন্যাশয়কে কেন মিশ্রগ্রন্থি বলা হয়? ২
গ. উদ্দীপকের 'A' চিহ্নিত অংশটির রাসায়নিক পরিপাক ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত 'B' চিহ্নিত অংশটির সঞ্চয়ী ও বিপাকীয় ভূমিকা গুলো বর্ণনা কর। ৪

৮। রফিক সাহেব প্রতিদিন নাস্তা করে মাদ্রাসায় যান। তাঁর খাদ্য তালিকায় শর্করা, আমিষ ও লিপিড জাতীয় উপাদান থাকে। কিন্তু অন্যদের তুলনায় অত্যধিক মোটা।

ক. কাইম কী? ১
খ. স্থূলতা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত শর্করা জাতীয় খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে কিভাবে পরিপাক হয়? ৩
ঘ. রফিক সাহেবের অধিক মোটা হওয়ার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৪